PainEngine Изменения 0.3.1

Физика Jolt
Обновление проектов и SDK



Снимки показывают Qt-панели; D3D viewport не входит в захват.

0.3.1 / 14.11.2026

Что добавлено в 0.3.1

Симуляция	Jolt 5.6.0. Твёрдые тела в Play и примитивные коллайдеры.
Редактор	Параметры тела в инспекторе, настройки мира, сохранение physics в сцене.
C++ SDK	Методы физики у компонентов, PhysicsWorld и библиотека Jolt.

Основа сравнения: выпуск 0.3.0.

Физическое тело объекта

Тип тела

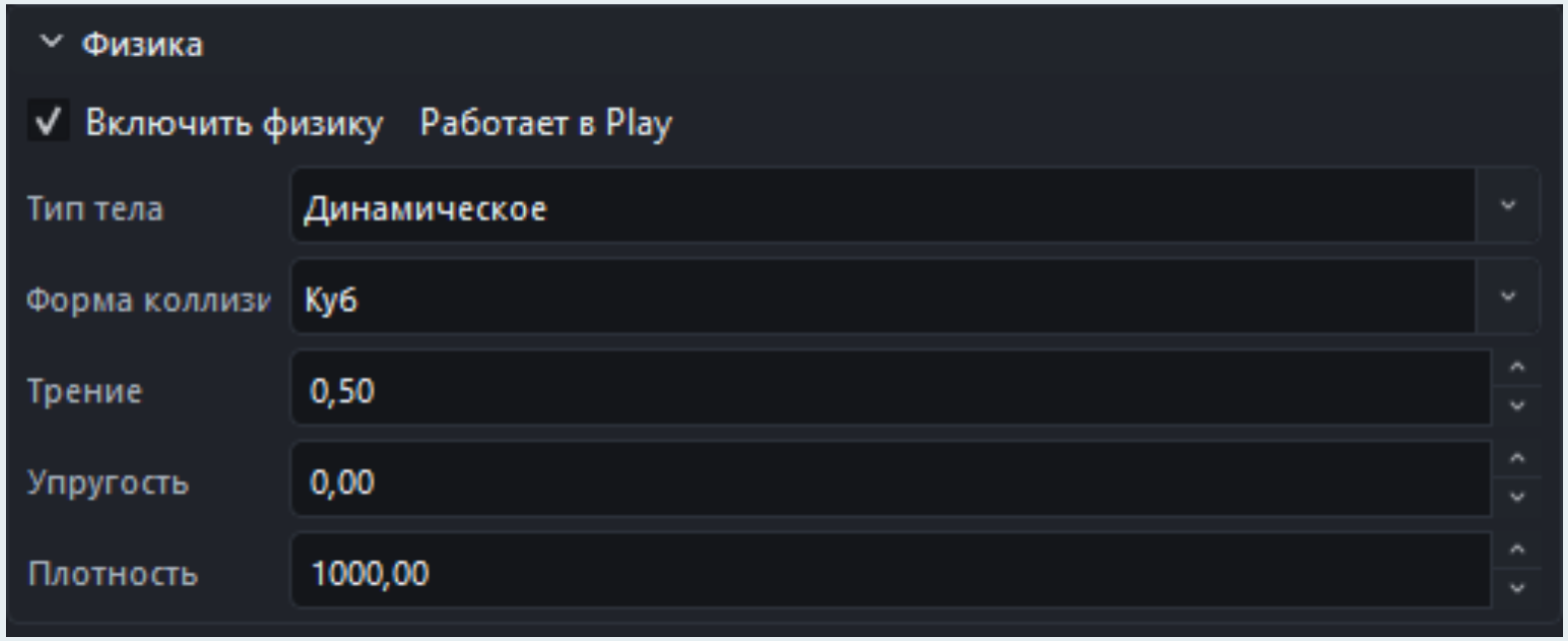
Статическое для пола. Динамическое для падающего предмета.

Форма

Box, Sphere или Capsule. Размер зависит от мирового масштаба.

Материал

Трение, упругость и плотность задаются у объекта.



Правка параметров тела доступна в Edit и поддерживает Undo/Redo.

Проверка падения на пол

Пол	Широкий низкий куб. Включите физику и выберите статическое тело.
Предмет	Куб выше пола. Включите динамическое тело с формой Box.
Play и Stop	Сохраните сцену. В Play куб падает на пол. Stop возвращает сцену Edit.

Настройки физического мира

Гравитация

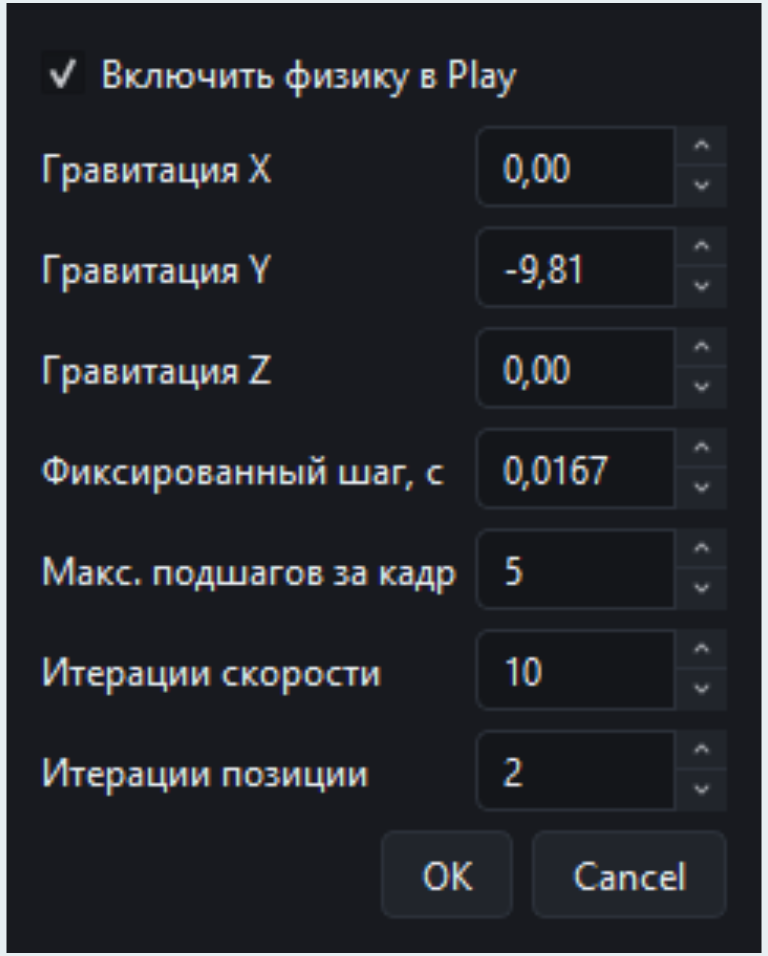
По умолчанию Y = −9.81.
Физика включена для Play.

Шаг

1/60 секунды, до 5 подшагов за кадр.

Сохранение

Общие настройки мира не сохраняются в сцену автоматически.



Параметры отдельных тел сохраняются в блоке physics объекта.

Исправления физики и сборки

Плотность	Масса динамического тела учитывает заданную плотность.
Усыпление	SetActive(false) деактивирует тело. SetActive(true) активирует его.
Зависимости	Сборка подключает Jolt и доставляет DLL потребителям Engine.

Физика объекта из C++

```
// Настройка компонента до Play
void Configure(GameComponent& object) {
  object.SetPhysicsEnabled(true);
  object.SetPhysicsBodyType(
      PhysicsBodyType::Dynamic);
  object.SetPhysicsShapeType(
      PhysicsShapeType::Box);
  object.SetPhysicsDensity(1000.0f);
}

// Когда тело уже создано в Play
void Push(GameComponent& object) {
  if (object.HasPhysicsBody())
    object.AddPhysicsImpulse({0, 100, 0});
}
```

Методы доступны у GameComponent.

Импульс меняет скорость в зависимости от массы тела.

Вызовы выполняйте на игровом потоке.

PhysicsWorld и настройки игры

Мир	Создание и удаление тел, скорость, импульс, raycast.
Настройки	Game::GetSettings().Physics() задаёт гравитацию и параметры шага.
Сборка	SDK 0.3.1 включает Jolt.lib. Runtime должен содержать Jolt.dll.

Справочник: Docs/PHYSICS.md и публичные заголовки SDK.

Физика: возможности и ограничения

Твёрдые тела	Статические, динамические и кинематические тела. Примитивные формы.
Граница выпуска	Mesh collision, joints и физический контроллер персонажа пока не входят в выпуск.
Старые проекты	C++ модуль нужно пересобрать. Сцену с physics сохраняйте движком 0.3.1.